华清远见 HQYJ.COM

# 1. 标量

标量（Scalar）是只有大小，没有方向的量。他是一个单独的数，可以是整数、实数或复数。比如温度、时间、质量等都是标量。

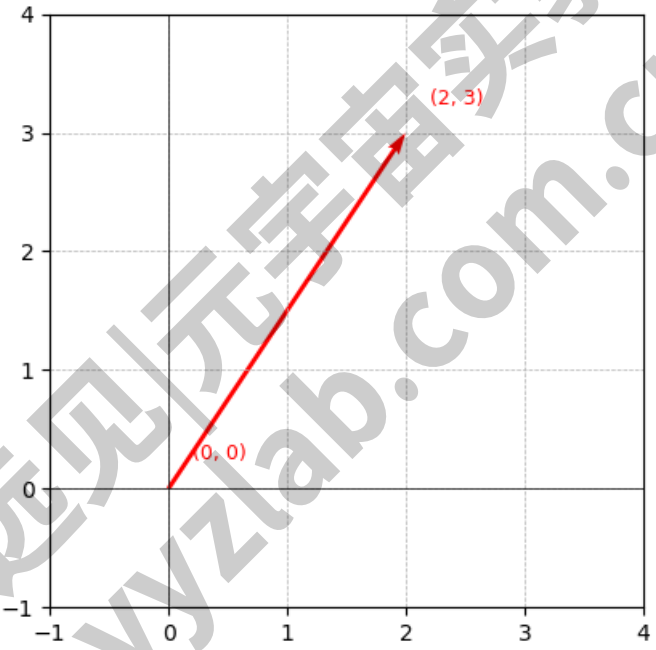
在数学计算中，标量可以进行常规的算术运算，如加、减、乘、除等。

# 2. 向量

## 2.1 表现形式

向量（Vector）是既有大小又有方向的量，可以形象化的表示为带箭头的线段，箭头所指代表向量的方向，线段长度代表向量的大小。在数学表示上，向量通常用粗体字母或字母上加箭头表示，如$\vec{a}$或 **a**。

在空间直角坐标系中，也可以把向量以数对的形式表示，比如在平面直角坐标系中（2，3）就是一个向量。




华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

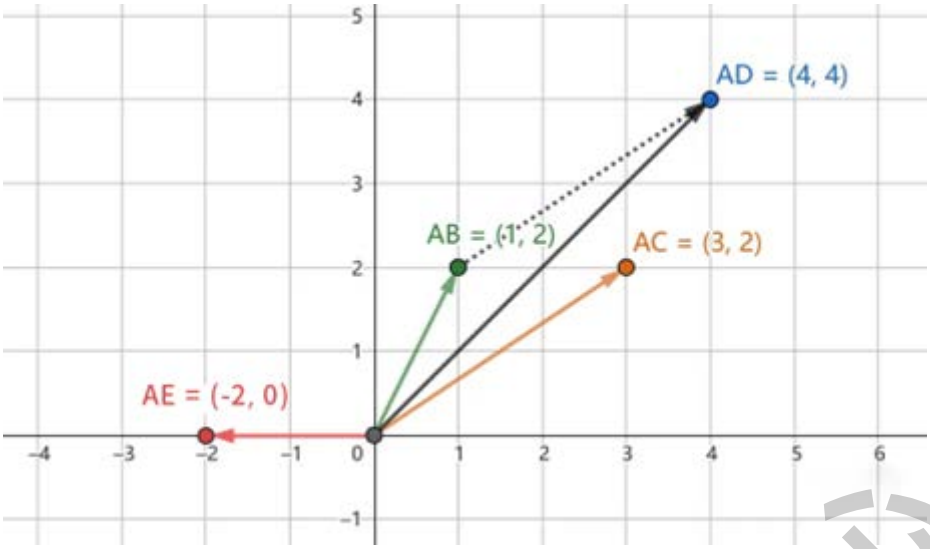
## 2.2 向量的加减法

当两个向量进行加减操作时，两个向量必须是同维向量，即它们必须有相同数量的分量，例如在二维空间的向量都有两个分量，在三维空间中，各自有三个分量。

当向量以数学的形式表示时，对于向量$\vec{a}=(a_1,a_2,\ldots,a_n)$和$\vec{b}=(b_1,b_2,\ldots,b_n)$来说，它们的和就是各自对应位置的分量的和，即$\vec{a}+\vec{b}=(a_1+b_1,a_2+b_2,\ldots,a_n+b_n)$，它们的差就是各自对应位置的分量的差，即$\vec{a}-\vec{b}=(a_1-b_1,a_2-b_2,\ldots,a_n-b_n)$。

如果放在平面直角坐标系中，比如有两个向量$\vec{AB}=(1,2)$、$\vec{AC}=(3,2)$，那么$\vec{AB}+\vec{AC}=(1+3,2+2)=(4,4)$，也就是$\vec{AD}$；$\vec{AB}-\vec{AC}=(1-3,2-2)=(-2,0)$，也就是$\vec{AE}$。

华清远见 HQYJ.COM




## 2.3 向量的乘法

向量的乘法分两种，第一种是使用标量乘以向量，也就是向量的数乘，另一种是向量乘以向量，根据计算结果分内积和外积。

### 2.3.1 向量的数乘

数乘就是使用一个标量乘以向量，其核心本质就是对向量的大小和方向进行改变，比如$\vec{a}=(1,1)$，使用标量2和该向量进行数乘时，得到的结果是（2，2），如果使用标量-2和该向量进行数乘时，得到的结果就是（-2，-2）。

### 2.3.2 向量的内积

当两个向量相乘的结果是标量时，又叫做向量的内积、点积，使用•作为运算符。

比如向量$\vec{a}=(2,3)$，向量$\vec{b}=(4,-1)$，那么这两个向量内积（点积）的结果就是
$\vec{a}\bullet\vec{b}=2\times4+3\times(-1)=8-3=5$。

在这个例子中，先将两个向量对应坐标相乘，然后再把乘积相加，得到的结果就是这两个向量的内积。

计算两个向量之间的夹角的公式为：

$$\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2}}$$

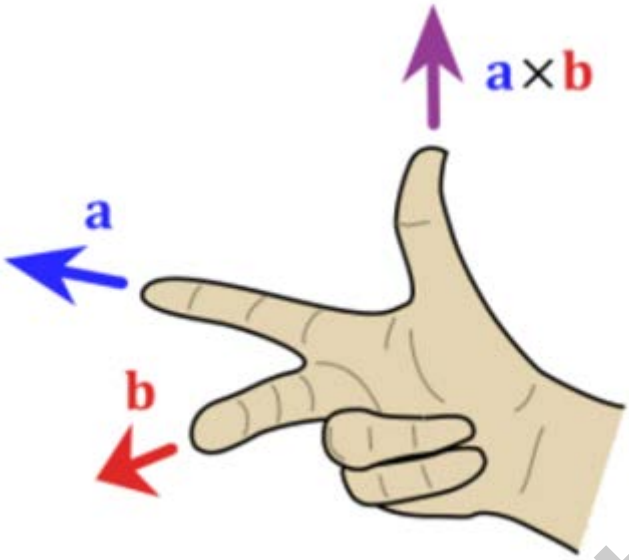
### 2.3.3 向量的外积

当两个向量相乘的结果是向量时，叫做向量的外积，使用×作为运算符，所以也叫做叉积。需要注意的是，向量的外积运算只对三维空间中的向量有定义，二维空间中没有严格意义上的外积定义。

两个向量做外积相乘时，得到的新的向量的方向垂直于相乘的两个向量组成的平面，大小与相乘的两个向量组成的平行四边形的面积的值相等。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM




设有两个三位向量$\vec{A}=(A_x,A_y,A_z)$和$\vec{B}=(B_x,B_y,B_z)$，它们的外积$\vec{A}\times\vec{B}$是一个新向量，其计算方式如下：

$$\vec{A}\times\vec{B}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ A_x & A_y & A_z\\ B_x & B_y & B_z\end{vmatrix}$$

其中，$\vec{i}$、$\vec{j}$和$\vec{k}$分别是 x、y 和 z 轴的单位向量。

比如向量$\vec{a}=(2,3,0)$，向量$\vec{b}=(4,-1,0)$，那么其外积的结果为：

$\vec{a}\times\vec{b}=(3\times0-0\times(-1),0\times4-2\times0,2\times(-1)-3\times4)=(0,0,-2-12)=(0,0,-14)$

# 3. 矩阵

## 3.1 定义

矩阵（Matrix） 矩阵是一个由数字组成的二维数组，通常用大写字母表示，如 A。矩阵的元素可以是标量，矩阵的行数和列数分别称为矩阵的维度，一个 m×n 的矩阵有 m 行和 n 列，可以表示为：

$$A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{pmatrix}$$

其中这mxn个数称为矩阵A的元素，$a_{ij}$称为矩阵A的第i行第j列元素，矩阵的每一行或每一列都可以理解为一个行向量或列向量。

## 3.2 特殊类型的矩阵

1. 行矩阵：只有一行的矩阵称为行矩阵或行向量。

$$\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\end{bmatrix}$$

2. 列矩阵：只有一列的矩阵称为列矩阵或列向量。

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

3. 零矩阵：元素都为0的矩阵称为零矩阵。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4. 方阵：矩阵的行数与列数相等，即m=n的矩阵，称为n阶方阵。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

5. 单位矩阵：主对角线元素为1，其余元素为0的方阵。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6. 同型矩阵：两个矩阵A和B的行数与列数对应相等的矩阵称为同型矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

## 3.3 矩阵的加减法

做运算的两个矩阵A和B必须是同型矩阵，其计算结果就是将两个矩阵的对应元素进行相加减得到一个新的同型矩阵。

比如矩阵A为：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

矩阵B为：

$$B = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

那么A+B的结果为：

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+9 & 2+8 & 3+7 \\ 4+6 & 5+5 & 6+4 \\ 7+3 & 8+8 & 9+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{bmatrix}$$

减法同样如此。

## 3.4 矩阵的乘法

矩阵的乘法分为两种，分别是常数与矩阵相乘、矩阵与矩阵相乘。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

### 3.4.1 矩阵的数乘

常数与矩阵相乘又称为矩阵的数乘。数乘是指一个矩阵的所有元素都乘以一个常数k，相当于将这个矩阵内的所有元素缩放了k倍大小。

比如矩阵A为：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

那么将其与常数2相乘，得到的结果就是：

$$2 \times A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \end{bmatrix}$$

### 3.4.2 矩阵的内积

矩阵之间的乘法也叫做矩阵的点积、内积，是矩阵运算中的核心操作之一，其进行的前提条件是第一个矩阵的列数必须等于第二个矩阵的行数。当满足这一条件时，矩阵乘法的结果将是一个新的矩阵，其行数等于第一个矩阵的行数，列数等于第二个矩阵的列数。
即$A_{mn} \times B_{np} = C_{mp}$。

比如矩阵A为：

$$A = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

矩阵B为：

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

那么两个矩阵相乘的结果为：

$$A \times B = \begin{bmatrix} 9 & 18 & 27 \\ 6 & 12 & 18 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

需要注意的是：矩阵的乘法一般不满足交换律，即AB与BA的结果大概率是不同的，甚至在AB可以相乘的情况下，BA不一定能够相乘。

## 3.5 矩阵的转置

指将矩阵的行和列互换得到的新矩阵。设矩阵A是m行n列的矩阵，则矩阵A的转置矩阵记作$A^T$，它是一个n行m列的矩阵。

比如矩阵A为：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

那么其转置矩阵就是：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

## 3.6 总结

**标量就是一个单独的数，没有方向，只有大小。**

**向量是有方向和大小的量，可以表示为一组有序的标量。**

**矩阵是由行和列组成的二维数组，其中的每一行或每一列都可以看作一个行向量或列向量。**

# 4. 张量

张量是可以具有任意维度的数组，零维张量就是标量，一维张量就是向量，二维张量就是矩阵，更高维的张量可以看作是多维数组。比如可以将一张RGB彩色图表示成一个三维张量（三维数组），这三个维度分别是图像的高度、宽度和颜色通道。

```
[[[255 255 255]
  [255 255 255]
  [255 255 255]]

 [[255 255 255]
  [255 255 255]
  [255 255 255]]

 [[255 255 255]
  [255 255 255]
  [255 255 255]]]
```

在人工智能领域，尤其是深度学习中，张量扮演着核心角色，以下是张量在人工智能中的一些主要应用：

1. **数据表示**：
   - **图像数据**：彩色图像通常表示为三维张量，维度为高度、宽度和颜色通道（例如RGB）。
   - **视频数据**：视频可以被看作是四维张量，增加了一个时间维度。
   - **语音数据**：语音信号可以表示为一维张量，其中每个元素代表一个时间点的音频样本。
   - **文本数据**：通过词嵌入技术，文本数据可以转换为二维张量，其中每一行代表一个单词的向量表示。
2. **神经网络参数**：
   - **权重和偏置**：神经网络的权重和偏置通常以张量的形式存储。
3. **运算和变换**：
   - **矩阵乘法**：在神经网络的全连接层中，输入张量与权重张量进行矩阵乘法。
   - **卷积操作**：卷积神经网络（CNN）中的卷积操作是张量之间的运算，用于特征提取。
   - **池化操作**：池化是在张量上执行的操作，用于降低数据的维度，同时保留重要信息。
4. **激活函数**：
   - **非线性变换**：激活函数应用于神经网络的每个神经元，对输入张量进行非线性变换。
5. **优化和反向传播**：
   - **梯度**：在训练过程中，损失函数关于网络参数的梯度也是以张量的形式存在。

华清远见|元宇宙实验中心 vyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

- **参数更新**：优化算法（如梯度下降）使用梯度张量来更新网络的权重和偏置。

6. **并行计算**：
   - **GPU加速**：张量运算特别适合在GPU上进行并行计算，因为GPU专门为处理大规模并行张量运算而设计。

张量的这些应用使得深度学习框架（如TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle等）能够高效地构建、训练和部署复杂的深度学习模型。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn